

Lista de exercícios

Gabriel Baptista

Versão: 20 de janeiro, 2024

1 Problemas

Problema 1. Uma fonte de luz pontual está encerrada dentro de uma esfera de vidro com índice de refração n . A esfera possui raio r e a fonte dista em d do centro da esfera. Surpreendentemente, a imagem formada pela esfera é *perfeita*, o que implica que o prolongamento de todos os raios que, ao refratarem, se deslocam para a direita da esfera convergem para um único ponto. Determine d e a distância da imagem ao centro da esfera.

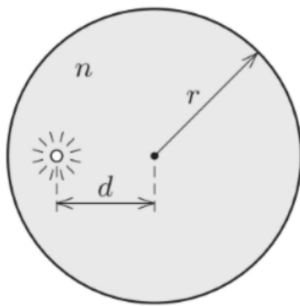


Figura 1

Problema 2. Com o propósito de gravar um novo vídeo para seu canal, "Manuel do Mundo", Beberê está montando o seguinte sistema óptico: um cilindro oco de comprimento L com duas lentes convergentes delgadas fixas em suas extremidades. Como as distâncias focais, f_1 e f_2 , das lentes são desconhecidas, Iberê realizou alguns experimentos:

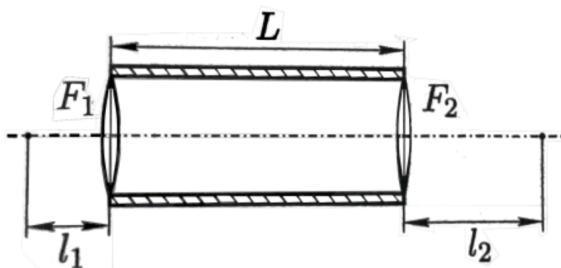


Figura 2

- a) Se uma fonte pontual de luz é colocada no lado esquerdo do cilindro a uma distância l_1 , a luz que passa pelo sistema sai da extremidade direita como um feixe paralelo.

- b) Se um feixe paralelo incide na extremidade esquerda, a luz que sai da extremidade direita converge para um ponto no eixo do cilindro a uma distância l_2 da mesma.

Ajude o pobre do Beberê a descobrir as distâncias focais.

Problema 3. Um feixe paralelo de luz incide sobre um prisma de vidro em formato de um quarto de cilindro, como mostra a figura a seguir. Sendo n e R valores conhecidos, qual a distância, a partir do cilindro, da qual o chão passa a ser iluminado?

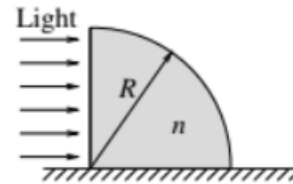


Figura 3

Problema 4. Durante um ensaio de fotografia da famosa dupla Akira ITA e Gabriel Bemétrio, o fotógrafo percebeu algo de interessante em sua câmera: todos as fotos de objetos a uma distância maior que L (até o infinito) ficavam nítidas. Adicionalmente, todas as fotos de objetos a uma distância menor que s também ficavam nítidas. A distância focal da câmera é f , o diâmetro de sua lente, D e a largura do sensor é ω , o que corresponde a N pixels. Ajude o fotógrafo a encontrar s , bem como o menor valor possível de L .

Problema 5. Um feixe luminoso paralelo ao eixo z abandona o vácuo em direção a uma superfície contendo um meio com índice de refração n .

- a) Encontre a equação dessa superfície sabendo que o feixe focaliza a uma distância f a partir do vértice.
- b) Qual é o diâmetro máximo do feixe de luz para o qual todos os raios de luz foquem?
- c) Considere agora que o feixe vem de um meio de mesmo índice de refração n , mas que agora os raios focam no vácuo. Qual a equação da nova superfície?

Problema 6. Lucas Vitorioso, um homem alto, bonito e forte, está de pé na borda de uma piscina e olha para uma pedra quântica da sorte que está no fundo desta. A profundidade da piscina é igual a H . Em qual distância, a partir da superfície da água, a imagem da pedra é formada, considerando que a linha de visão faz um ângulo θ com a normal da superfície?

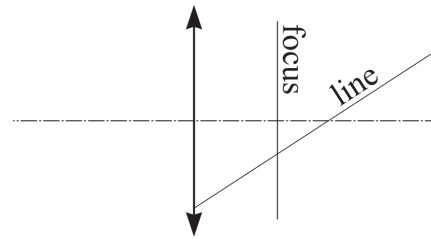


Figura 6

Problema 7. Uma superfície esférica de raio R separa o vácuo de um meio de refração n . Um feixe paralelo de luz incide sobre a superfície, formando com esta um ângulo de inclinação θ em relação ao eixo principal. Encontre as coordenadas do ponto onde os raios de luz convergem.

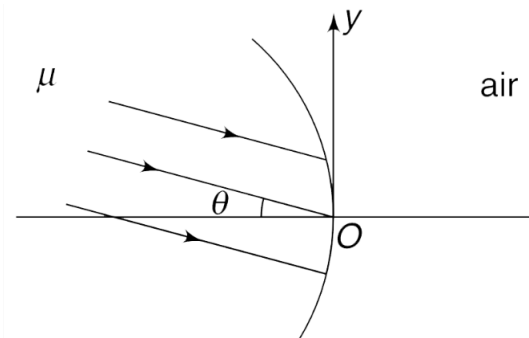


Figura 4

Problema 8. A elipse apresentada a seguir corresponde a imagem real de uma circunferência formada por uma lente delgada ideal. O ponto indicado na figura é a imagem do centro da circunferência. Represente a posição e a orientação da lente.

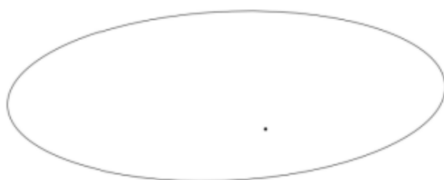


Figura 5

Problema 9. a) Usando representações algébricas, e não geometria, mostre que a imagem de uma reta formada por uma lente delgada também é uma reta.
b) Na figura a seguir, desenhe a imagem da linha mostrada.

c) Um fotógrafo quer tirar uma foto de um campo de flores. A fim de obter uma imagem onde todas as flores (tanto próximas quanto distantes) são nítidas, ele tem que usar uma lente com recursos de mudança de inclinação. O campo de flores (o qual se estende efetivamente para o infinito) e a imagem de sua borda distante, junto com o plano da imagem, estão representados na Figura 2. Encontre a posição da lente. O comprimento focal é dado em escala.

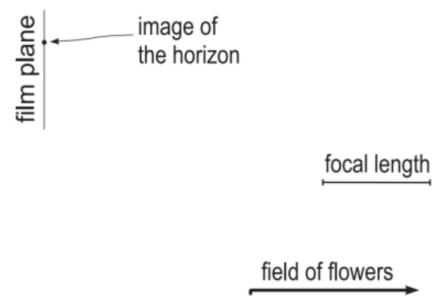


Figura 7

Problema 10. O quadrado apresentado a seguir corresponde a imagem real de um quadrado formado por uma lente delgada ideal. Tanto o quadrado como o eixo óptico da lente estão no mesmo plano da imagem. Determine a posição da lente e a orientação do seu eixo óptico.

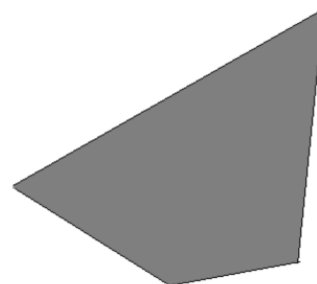


Figura 8

2 Gabarito

1. $d = \frac{R}{n}$, $D = Rn$

2. $(F_1)_{1,2} = \frac{L^2 + 2l_1L \pm L\sqrt{L^2 + 4l_1l_2}}{2(L + l_1 - l_2)}$

$(F_2)_{1,2} = \frac{L^2 + 2l_2L \pm L\sqrt{L^2 + 4l_1l_2}}{2(L + l_2 - l_1)}$

3. $x = R \left(\frac{n}{\sqrt{n^2 - 1}} - 1 \right)$

4. $L = DfN/\omega$, $s = L/2$

5.

a) $\left(\frac{y-a}{a} \right)^2 + \left(\frac{x}{b} \right)^2 = 1$; $a = \frac{nf}{n+1}$ e $b = f\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$

b) $D^{max} = 2b$

c)

6. $h' = h \frac{n^2 \cos \theta^3}{(n^2 - \sin^2 \theta)^{3/2}}$

7. $x = \frac{R}{n-1}$, $y = \frac{nR\theta}{n-1}$